

Техническая документация

Архитектура продукта

Подсистемы, сервисы, базовые сущности и их взаимосвязи

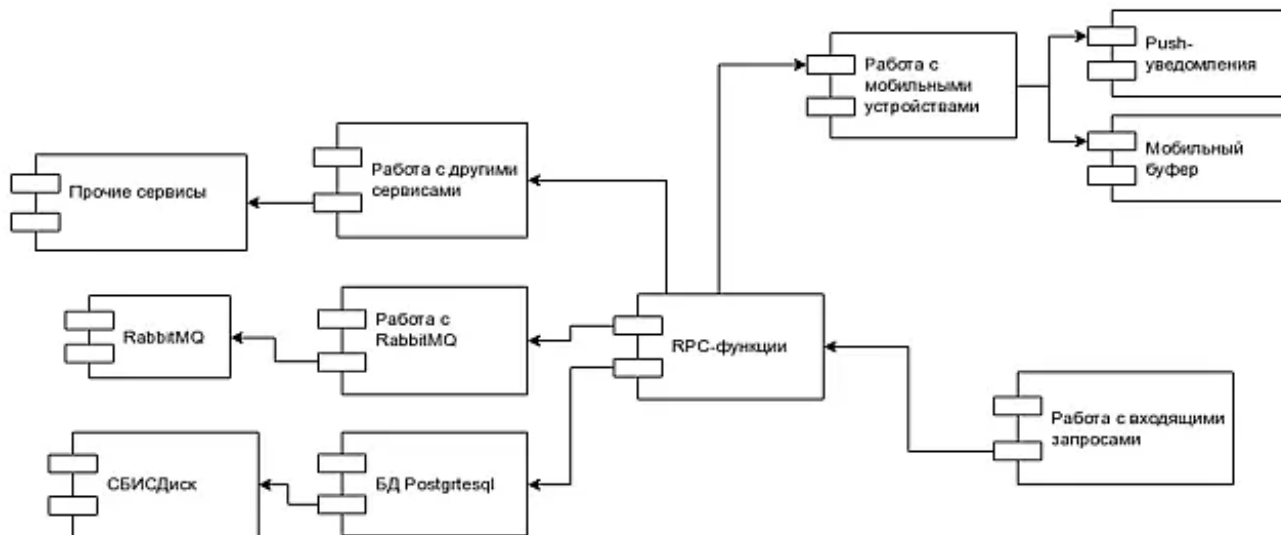
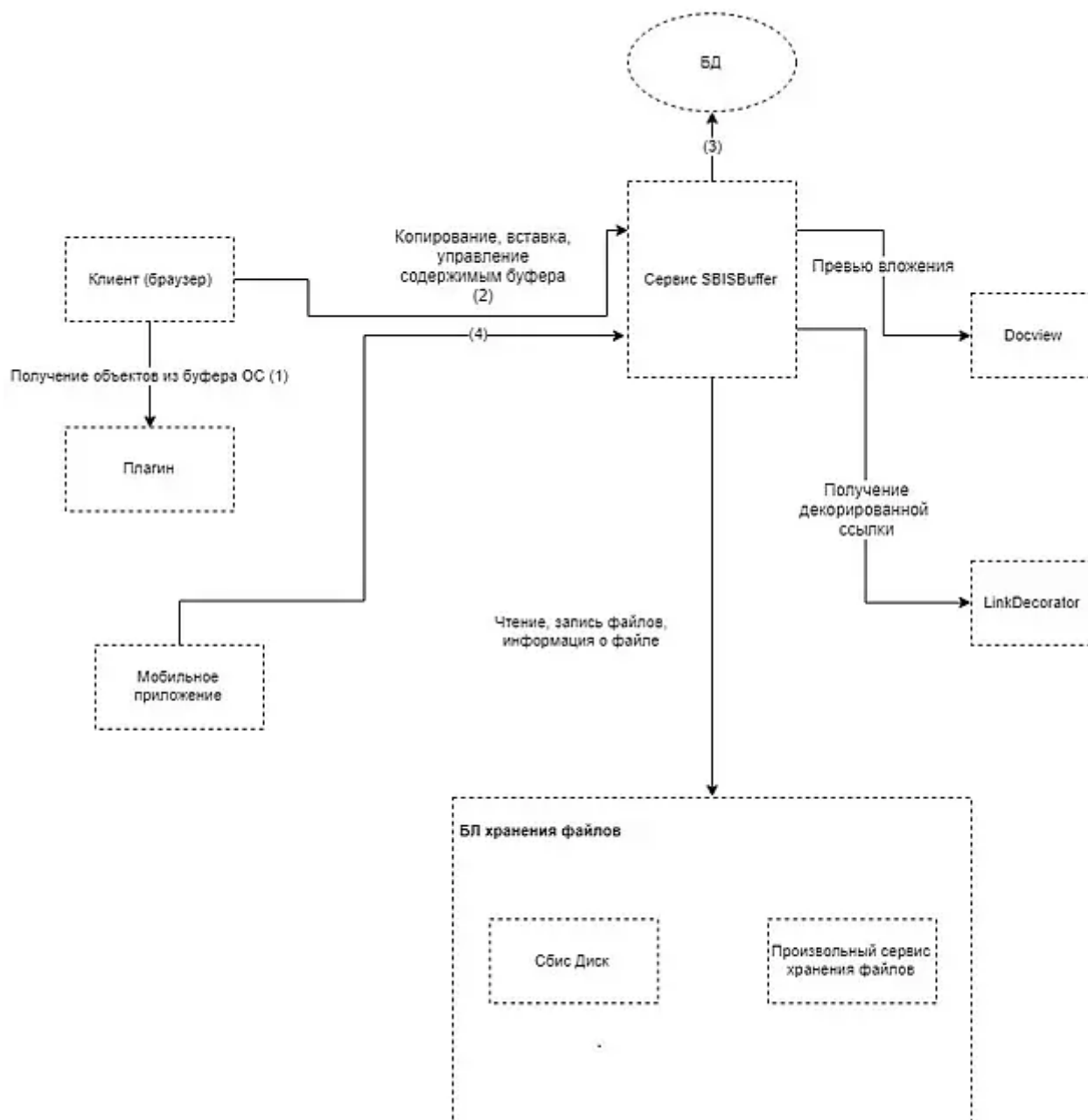


Диаграмма компонентов



Архитектура Буфера СБИС

Отправка и получение объектов из БуферСБИС

Угловыми стрелками обозначен обмен сообщениями.

В любой момент пользователь в браузере на портале СБИС или при помощи мобильного приложения может получить доступ к объектам, расположенным в буфере СБИС. Рассмотрим последовательность действий, происходящую в каждом из этих случаев.

Если запрос к буферу произошёл из браузера на портале СБИС:

1. Определяется наличие СБИС.Плагина у пользователя (1).
2. Если плагин установлен, то сервис обращается к нему, для получения всех объектов, сохранённых в плагине (1).
3. Затем клиентская часть сервиса обращается к сервису Буфера СБИС для получения всех его объектов (2). При этом вызывается метод **SBISBuffer.GetAllObjectsInfo**.
4. В вызываемом методе из заголовков запроса сервис узнаёт идентификатор пользователя. После этого, осуществляется выбор всех объектов пользователя из базы данных **sbisbuffercontent** (3). Объекты представляют собой структуры данных по формату AttachList, сгруппированные по транзакциям закачек в буфер.
5. Получив всю необходимую информацию, клиентская часть сервиса агрегирует всю имеющуюся информацию (локальные файлы СБИС.Плагина и файлы из буфера СБИС) в виде множества объектов вида AttachList (1,2) и данные предоставляются пользователю для отображения.

Если запрос к буферу произошёл из браузера на портале СБИС, но СБИС.Плагин подходящей версии не обнаружен на машине клиента или запрос на получение данных был осуществлен с мобильного приложения:

1. Клиентская часть напрямую обращается к сервису БуфераСБИС для получения всех его объектов (2,4). При этом вызывается метод **SBISBuffer.GetAllObjectsInfo**.
2. В вызываемом методе из заголовков запроса сервис узнаёт идентификатор пользователя. После этого осуществляется выбор всех объектов пользователя из таблиц базы данных **sbisbuffercontent** (3). Объекты представляют собой структуры данных по формату AttachList, сгруппированные по транзакциям закачек в буфер.
3. Полученная информация возвращается на клиентскую часть(2,4) в виде множества объектов вида AttachList, где данные предоставляются пользователю для отображения.

Сервис предоставляет возможность прикрепления файлов из буфера к объекту СБИС (методы **AttachObject** и **DirectAttachObject**).

1. С Клиентской части (**1 или 4**) осуществляется запрос на прикрепление указанного объекта как копии или ссылки из Буфера СБИС с указанием имени объекта, к которому прикрепляется файл и url сервиса, содержащего этот объект. В случае, если объект копируется из **СБИС.Диска** в **СБИС.Диск**, то для его копирования используется **RPC-API диска (FileSD.CopyExt и FileSD.CreateLink)**. В ином случае, обязательным условием является то, что сервис источник должен определять метод «**ReadAttachment**» и «**ReadAttachmentInfo**» а сервис приемник – «**ЗагрузитьФайл**» или «**UpdateAttachment**» в зависимости от типа вставляемого в буфер объекта. Рассмотрим далее происходящие процессы на примере копирования файла.
2. При помощи метода ReadAttachmentInfo с источника запрашивается размер объекта (**5,6,7,8**). Если размер объекта больше максимально доступного (см.ниже) для вставки или в целевом приемнике недостаточно места, то БуферСБИС возвращает ответ об отрицательном статусе операции (**2,4**) и **дальнейшие шаги не происходят**.
3. При помощи метода ReadAttachment с источника запрашивается объект в виде **RPC-Файла(5,6,7,8)**.
4. При помощи метода ЗагрузитьФайл приёмнику передаётся объект в виде **RPC-Файла (5,6,7)**.
5. БуферСБИС возвращает ответ о статусе операции (**2,4**).

Установлено ограничение на размер прикрепляемого метода равное 100 мб, **если копирование производится не через RPC API СБИС.Диск**.

Сценарий работы с push-уведомлениями:

При нажатии на иконку “Отправить запрос на загрузку файла в приложение СБИС” клиентская часть вызывает метод проверки наличия у пользователя мобильного приложения, посредством вызова метода БЛ **Application.IsInstalled** с сервиса уведомлений. В случае положительного ответа – происходит вызов метода **SBISBuffer.SendPush**.

Мобильное приложение отображает push-уведомление. Если пользователь проходит по нему, то ему предлагается загрузить фотографию или файл в Буфер стандартным способом. В результате загрузки вызывается метод **SBISBuffer.AddObjects**, который в результате своего выполнения возвращает Id созданной транзакции и её содержание на клиентскую часть, посредством отправки сообщения в **RabbitMQ**.

Получив эти данные, клиентская часть дополнительно отрисовывает новые объекты, загруженные в буфер с мобильного телефона, посредством вызова метода **SBISBuffer.GetAllObjectsInfo**.

Отправка файлов с телефона в СБИС.Диск

Пользователь может выбрать в своём смартфоне произвольный файл или фотографию и через стандартное меню “Share” отправить её в СБИС.Диск.

Загрузка файлов в СБИС.Диск, папку “Мои”, осуществляется стандартным текущим API СБИС.Диск за несколько шагов:

1. Узнается идентификатор папки “Мои” для текущего пользователя. Для этого осуществляется RPC запрос к API СБИС.Диск к методу FileSD.GetRootFolder. В качестве параметра Name передается строка «mydocs». В результате выполнения данного сервиса возвращается идентификатор необходимой нам папки.
2. Далее, используя метод FileSD.ListFiles, осуществляется навигация по списку подпапок каждой конкретной папки.
3. После того как пользователь в мобильном приложении определился с папкой, отправка файла осуществляется методом REST API “Закачать файл/папку” через POST запрос на «URL/rootid_folderid» folderid – идентификатор папки, в которую необходимо поместить файл/папку. Если он не задан – файл/папка ляжет в корень папки rootid. rootid – идентификатор полученный на 1 шаге. Допустимый, максимальный размер файла – 1 Гб.

Интеграция с Плагином СБИС

Чтобы была возможность загрузить файлы из буфера рабочего места клиента в Буфер СБИС, требуется написать модуль для СБИС Плагином (SBIS Launcher). За основу следует взять имеющиеся наработки, а именно – следует расширить модуль Clipboard. Необходимо добавить методы:

- **getFileList** – получение списка файлов, находящихся в буфере рабочего места клиента

Входные параметры не передаются. Выходные параметры представлены JSON’ом, содержащим массив элементов, содержащих информацию о файловом объекте в буфере обмена.

Пример выходных параметров, в формате JSON:

```
1  [ {
2    "path": "C:\\DEV\\sbis3-launcher\\BuildAll-20.sln",
```

```

3     "path": "C:\\DEV\\sbis3-launcher\\BuildAll-40.sln"
4   }]

```

Взаимодействие посредством Web-браузера будет выглядеть следующим образом:

- модуль, отображающий список файлов, делает запросы к локальному буферу посредством создания модуля-плагина Clipboard и вызова его метода `getFileList`.
- после получения списка файловых объектов, получить привью файла, обратившись к модулю плагина FileSystem (метод `getThumbnail(path, maxWidth, maxHeight)`), отобразить клиенту в виде иконок с возможностью выбора. Клиент может выбрать и отправить в БуферСБИС конкретный файл.
- вызвать метод `SBISBuffer.DirectAttachObject`, после которого происходит загрузка файла в Буфер СБИС.

Пример создания плагина и вызов метода через javascript:

```

1  requirejs(['js!SBIS3.CORE.PluginManager'],
    onPluginManagerModuleLoaded);
2  var somePlugin=null;
3  function onPluginManagerModuleLoaded(pluginManager) {
4      pluginManager.getPlugin('Clipboard', '1.0.1.8',
        {})).addCallback(onPluginLoaded);
5  }
6  function onPluginLoaded(plugin) {
7      if (console)
8          console.log("PluginLoaded");
9      somePlugin=plugin;
10 }
11 function onSuccess(result) {
12     if (console)
13         console.log('Success', JSON.stringify(result, null , 4));
14 }
15 function onError(error) {
16     if (console)
17         console.log('Error', error)
18 }
19 somePlugin.getFileList();

```

Интеграция с ЭДО

Для работы функции “Скопировать в буфер”, “Вставить из буфера” для файлов в ЭДО осуществлена следующая доработка. **Реализованы методы:**

ProcessAttachment – постобработка файла при его загрузке в карточку документа в ЭДО (привязать документ к карточке). На вход принимает ИдО – идентификатор загруженного файла, который возвращается из метода **Документ.ЗагрузитьФайл** и Record.

Поля рекорда для обработки:

- **catalogId** – @Документ, к которому прикрепляется файла
- **folder** – папка, в которую добавляется файл
- **isNewRedaction** – создать новую редакцию
- **attachId** – ид вложения, к которому создавать редакцию

DeleteAttachment – отвязать документ от карточки. На вход ИдО.

UpdateAttachmentInfo(ИдО, Record) – переименование документа

Record – запись формата **ReadAttachmentInfo**

Задача метода: записать в базу изменённую мета информацию о файле (fileName, title и т.п.)

Схема базы данных

Структура данных типа AttachList

Красным отмечены обязательные поля для работы с сервисом. **Зелёным** отмечены поля canEdit, и signs, которые для объекта буфера всегда устанавливаются ложным, независимо от первоначального значения.

В ответ от сервиса попадают только **отмеченные цветами** поля.

attachId	Text
readactionId	Text
fileName	Text
hash	Text
signs	Bool
canEdit	Bool
folder@	Bool
size	Int64
objectName	Text
serviceUrl	Text
title	Text
crypt	Bool
encrypted	Int64
url	Text
type	Int16
endpoint	Text
sbisDiskId	Text
sbisDiskRedactionId	Text
folder	Hierarchy
typeDoc	Text
subTypeDoc	Text
versionForm	Text
subVersionForm	Text
countRedactions	Int32
countPage	int Null
crypt	Bool
editable	Bool
signTitle	Text
countError	Int Null
createDate	DateTime
lastChange	DateTime
naturalWidth	Int32
naturalHeight	Int32

Организация кода

Репозитории GIT

Бизнес-логика проекта представлена отдельным прочим сервисом. Исходники проекта располагаются в Git-репозитории: git@git.sbis.ru:root/sbis3-mobiletransfer.git

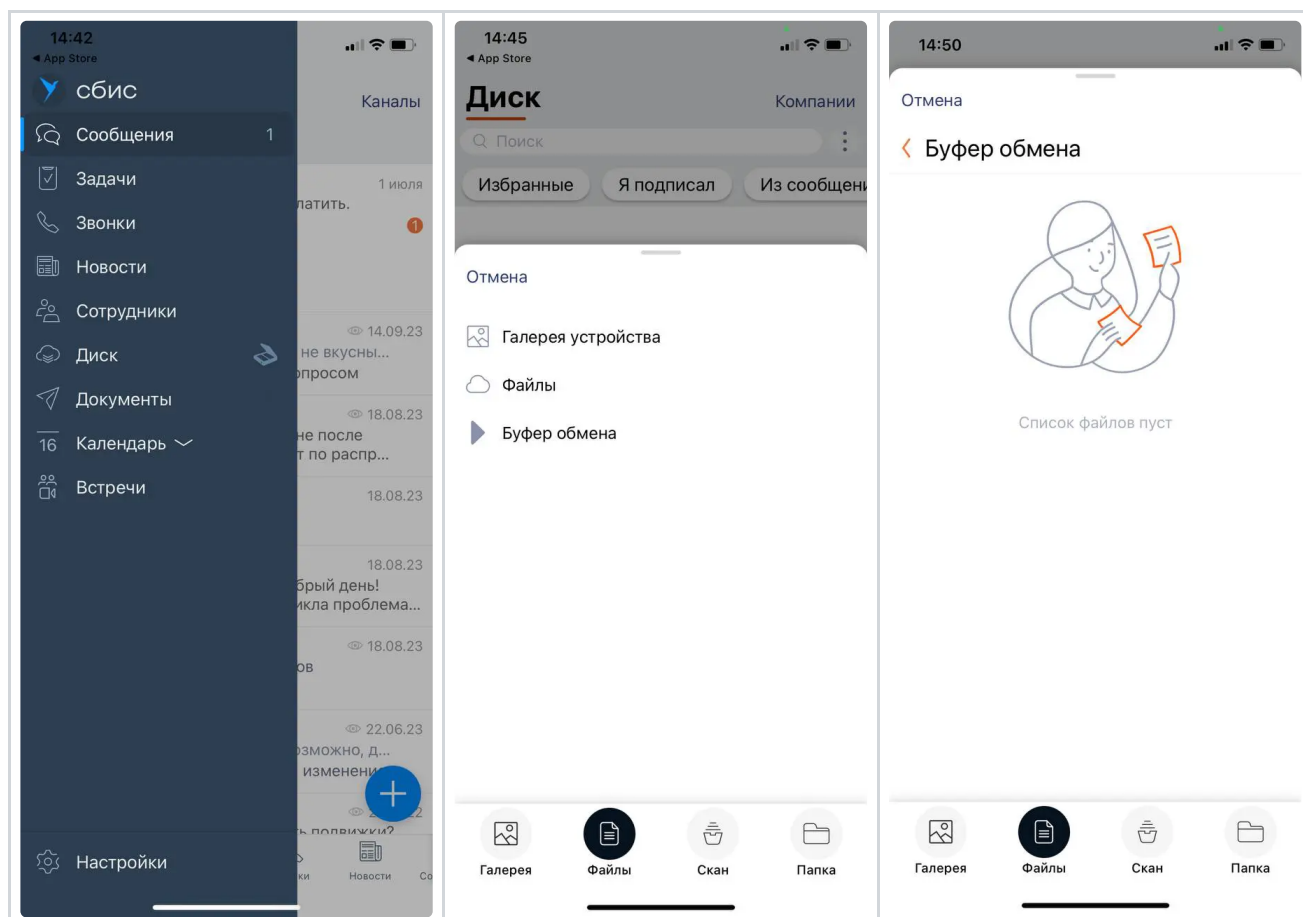
- Мобильный клиент Буфера лежит в составе [клиента СБИС.Диска](#)
- [Клиентская часть](#)
- [Буфер СБИС.Плагина](#)

Архитектура интерфейса

Работа с буфером из мобильного приложения

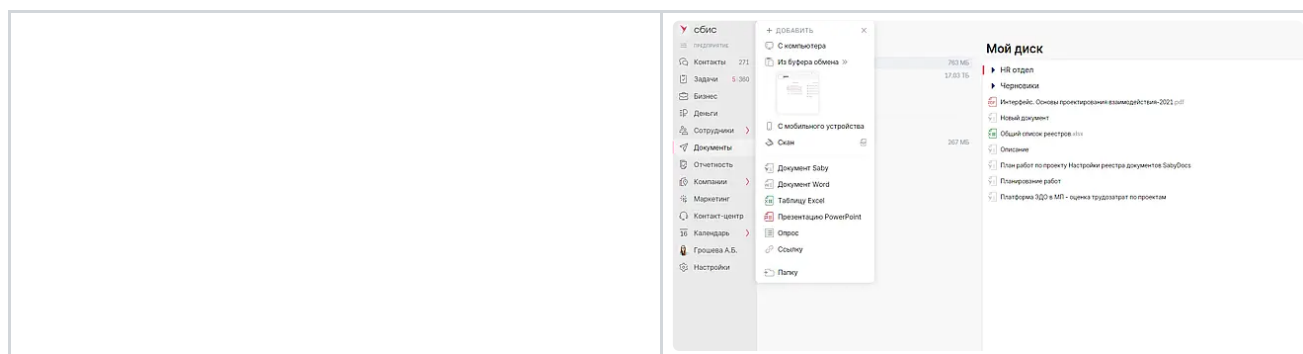
Пользователь может просматривать содержимое буфера, и добавлять в него объекты из галереи, делая фотографию. Чтобы перейти в меню Буфера, надо в аккордеоне выбрать пункт Диск.

В Диске, нажать кнопку «Создать», на вкладке «Файлы» выбрать пункт «Буфер Обмена». Откроется окно, содержащее все файлы Буфера СБИС текущего пользователя. Любой файл из списка можно просмотреть.



Работа с буфером на портале СБИС

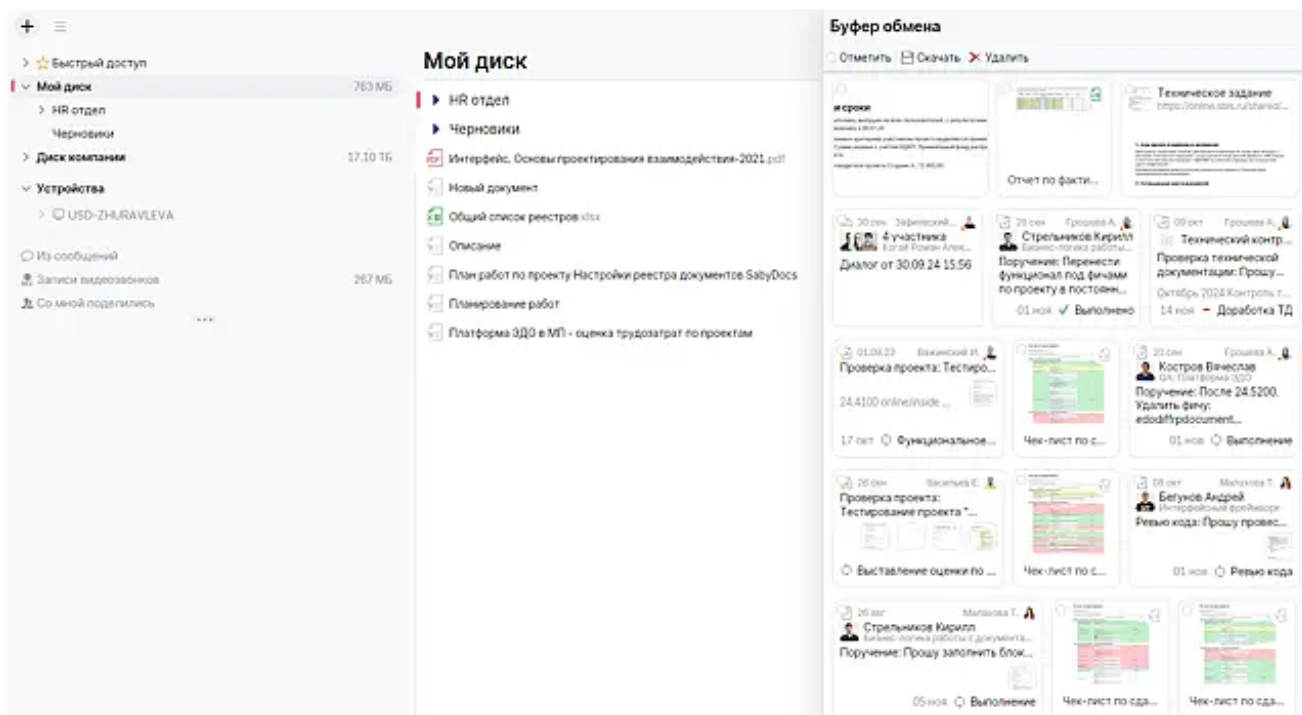
Пользователь может просматривать содержимое буфера, и добавлять в него новые файлы на портале СБИС. Чтобы просмотреть текущее содержимое буфера, необходимо нажать кнопку «Загрузить из буфера обмена» в СБИС.Диск.



Откроется подменю, содержащее превью последнего файла, находящегося в буфере. По нажатию на него этот объект будет вставлен в текущую папку СБИС.Диск или прикреплен к задаче.

Кроме того, по нажатию на стрелку справа от пункта «Из буфера обмена» может быть открыто меню, содержащее все файлы и папки, находящиеся в буфере. Отметив в нём файлы, пользователь так же может их вставить в папку в Диске

или в задачу. Кроме того, вверху окна находится переключатель, позволяющий управлять режимом вставки файлов и папок — как ссылок или как копий.



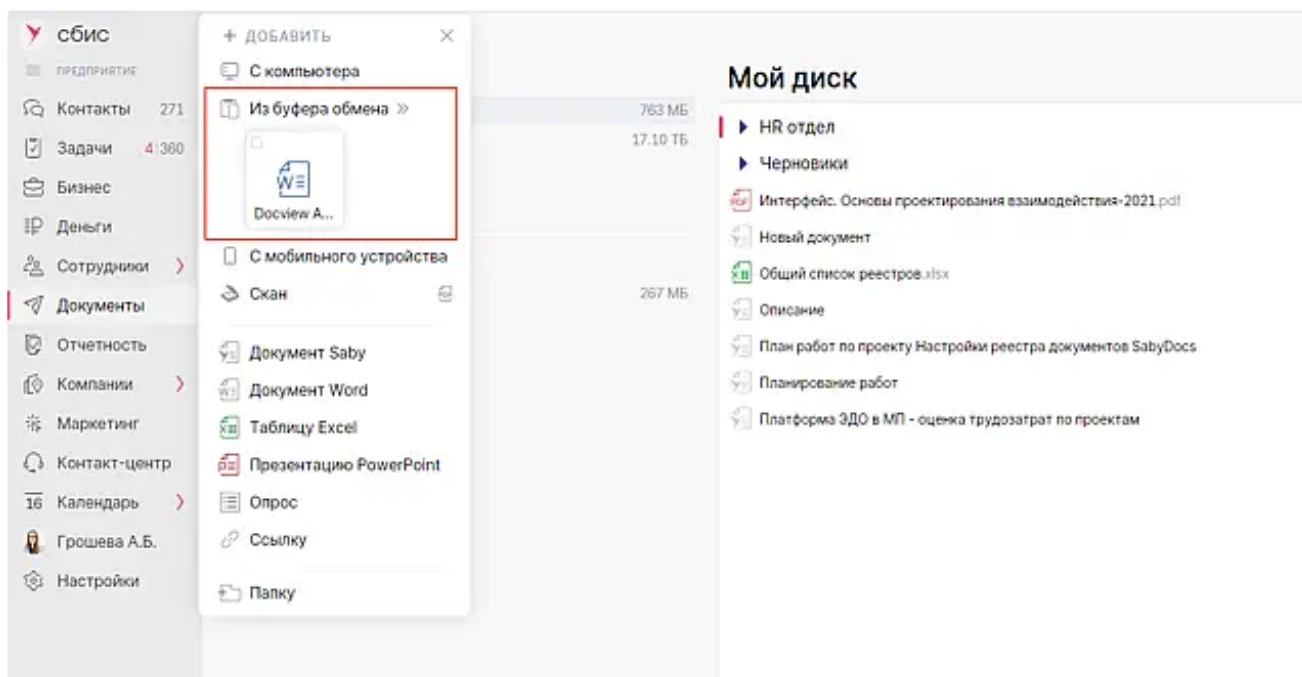
Для того, чтобы поместить файл из СБИС.Диска в БуферСБИС можно выбрать в контекстном меню у файла пункт «Скопировать». Файл будет помещен в Буфер.

Кроме того, можно выделить несколько файлов и скопировать их в буфер через панель массовых операций. Все выбранные файлы будут добавлены в буфер в одной транзакции.

Файлы и папки будут добавлены в Буфер при их загрузке в СБИС.Диск или взятии ссылки на них или из просмотрщика документов, нажатием на кнопку скопировать, равно как и из контекстного меню по файлу. Все файлы, загруженные через кнопку «Прикрепить», также попадают в БуферСБИС.

Работа с буфером на портале СБИС с использованием СБИС Плагина

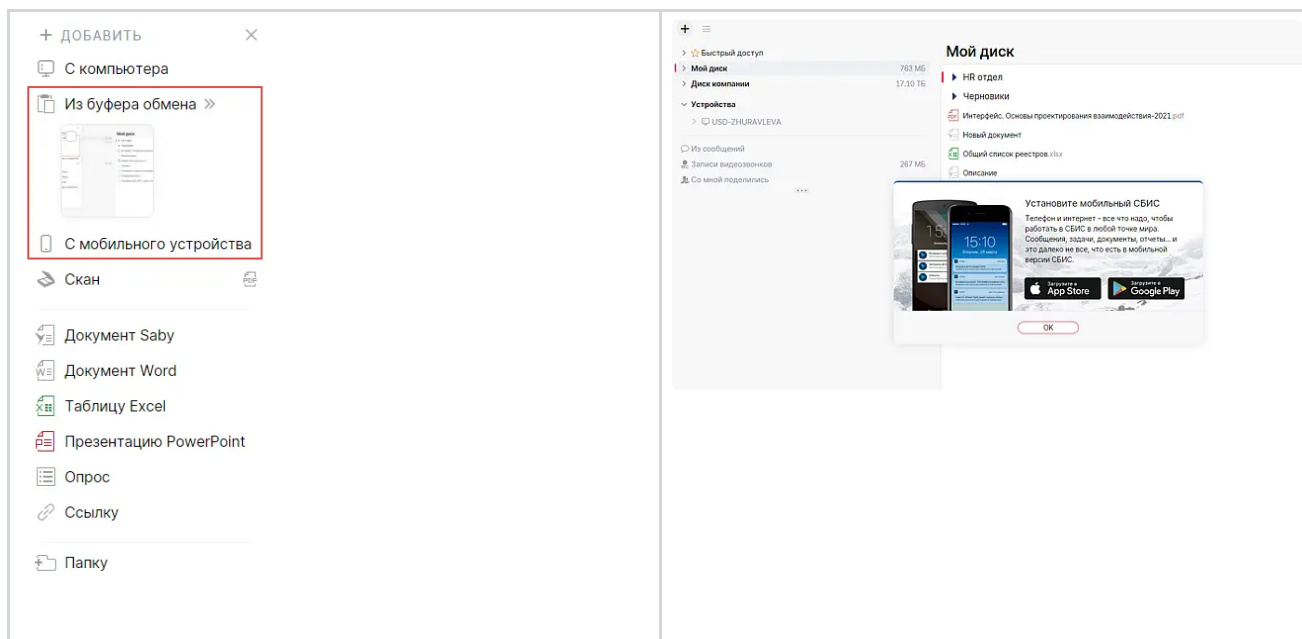
Пользователь может добавить в БуферСБИС файл из ОС Windows и просматривать содержимое Буфера СБИС. На первом шаге пользователь в проводнике копирует в буфер обмена файл или делает снимок экрана. Превью этого файла отобразится как в кнопке «Прикрепить», так и в кнопке «Загрузить».



Мобильный сканер и раздельное отображение информации с мобильного устройства

Буфер разделен на 2 части, отображающие разное содержимое:

- Содержимое, которое было скопировано в буфер из системы СБИС или из операционной системы Windows
- Содержимое, которое было скопировано в буфер из мобильного приложения СБИС.



Если у пользователя не установлено мобильное приложение, то при нажатии на пункт меню «с мобильного устройства» показывается рекламное предложение установить мобильное приложение для использования новых возможностей.

Если приложение установлено, то на мобильное устройство отправляется запрос в виде push-уведомления, а на портале открывается панель с имеющимися загрузками с мобильного устройства и показывается окно ожидания загрузки сканов.

При клике на полученное Push-уведомление на мобильном телефоне открывается приложение СБИС Диск на разделе буфере СБИС и отображается меню выбора действия.

Отображение ссылок в буфере

Когда мы копируем ссылку на файл, то она автоматически появляется в буфере и может быть использована, как обычный файл.

Подсистема распределения прав

Сервис предназначен для любого пользователя СБИС, у которого есть доступ к сообщениям, документам, заметкам или СБИС.Диску — т.е. способному работать с файлами в СБИС. Кроме того сервис ориентирован на всех пользователей СБИС обладающих смартфонами на базе ОС Android или iOS.